

Propuesta del Trabajo Final de Bàtxelor (TFB)

A continuación, indica aquella información necesaria para que el docente de la UdA y tu tutor/a puedan tener una primera idea de tu proyecto y podáis asentar las primeras bases para avanzar en tu TFB.

Recuerda que es un primer borrador y que tu tutor/a te acompañará para definir con mayor concreción estas primeras ideas.

Es recomendable enviar a tu tutor/a este documento antes de tu primer contacto o tutoría.

1. Título propuesto

En general, el título debe ser concreto y debe permitir al lector saber de qué va a tratar tu TFB. En esta primera propuesta, trata de proponer un título acotando la temática y permitiendo al lector conocer la finalidad de este TFB. No debe ser excesivamente extenso.

Plataforma Geoespacial Escalable para la Monitorización y Procesamiento de Datos Satelitales (Copernicus Sentinel-2): Predicción de la Recuperación de Masas Forestales Post-Incendio.

2. Objetivos del TFB

¿Qué objetivo general tiene el TFB? ¿Se pueden definir objetivos específicos que con su cumplimiento permitan conseguir el objetivo general?

2.1. Objetivo general:

Definir el propósito principal del Trabajo Final de Título, indicando qué se pretende lograr con su realización.

Validar la viabilidad de un entorno escalable (pipeline geoespacial) para imágenes Sentinel-2, diseñado arquitectónicamente para integrar y ejecutar modelos de Machine Learning / Deep Learning. Como demostrador práctico (Proof of Concept), se implementará un modelo avanzado para la cuantificación, monitorización y predicción de la dinámica de recuperación de la masa forestal tras Eventos de Incendios Forestales Extremos (EWE).

2.2. Objetivos específicos:

Establecer los objetivos concretos que, de manera progresiva, permitan alcanzar el objetivo general. Estos deben ser claros, medibles y coherentes con la temática del TFT.

- 2.2.1. Construir la infraestructura tecnológica completa (repositorio, servidor online, prácticas DevOps, frontend, backend y bases de datos), integrando la API de Copernicus para la visualización *on the fly* en una plataforma Web interactiva.
- 2.2.2. Identificar, seleccionar y extraer las fuentes de datos satelitales (Copernicus Sentinel-2, Copernicus DEM) y de *Ground Truth* (perímetros de grandes incendios), diseñando y desarrollando procesos ETL (Extract, Transform, Load) para su armonización y preparación.
- 2.2.3. Diseñar una arquitectura de base de datos orientada a la nube basada en Cloud Optimized GeoTIFF (COG) y PMTiles.
- 2.2.4. Desarrollar, entrenar y validar un modelo de Deep Learning para series temporales espaciales, capaz de evaluar la severidad inicial, mapear la resiliencia y proyectar la recuperación natural del manto vegetal.

3. Breve justificación de la propuesta

¿Qué necesidades cubre tu TFB, qué problema resuelve, a qué le estás dando solución?

¿Cómo contribuye a la comunidad, qué valor aporta?

Puedes incluir datos de la problemática detectada, situaciones que conoces, en qué contexto aporta valor tu proyecto, etc.

Incluye entre 2 y 4 códigos UNESCO de la guía docente.

Asimismo, se podrá hacer referencia experiencias previas o situaciones observadas que fundamenten la pertinencia del estudio, así como a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que el trabajo se relaciona.

- **Problema que resuelve:** Los Eventos de Incendios Forestales Extremos (EWE) suponen un grave riesgo de colapso ecológico y socioeconómico. Tras su extinción, es vital conocer la capacidad de resiliencia del ecosistema para discriminar zonas que se recuperarán naturalmente frente a aquellas en riesgo de degradación crónica (ej. erosión del suelo). Este TFB desarrolla una herramienta basada en Inteligencia Artificial y Observación de la Tierra para analizar y predecir esta sucesión ecológica.
- **Valor aportado y Alineación Estratégica:** Este trabajo se alinea intrínsecamente con los objetivos del proyecto europeo Horizonte 2020 **FIRE-RES**, que promueve la innovación tecnológica para crear territorios resilientes al fuego. La herramienta actuará como un *Decision Support System (DSS)*, proporcionando predicciones que informen a los equipos gestores sobre dónde es urgente aplicar silvicultura preventiva o repoblaciones. Además, su metodología tiene potencial directo para ser integrada de forma práctica en los *Living Labs* impulsados por FIRE-RES en toda Europa.
- **Códigos UNESCO:** 1203 (Ciencia de los Ordenadores), 2505 (Geografía), 2417 (Biología Vegetal / Ecología Forestal).
- **ODS:** ODS 13 (Acción por el clima) y ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres).

4. Propuesta de índice de TFB

Desarrolla un primer borrador de índice adecuando la propuesta, teniendo en cuenta el índice incluido en el plan docente.

1. Introducción, contextualización y objetivos (Alineación Estratégica FIRE-RES)
2. Fundamentación teórica (Observación de la Tierra y Deep Learning)
3. Metodología aplicada y justificación (Pipeline Geoespacial, ETL y Entrenamiento del Modelo)
4. Resultados (Mapeo de Resiliencia y Proyección Vegetal)
5. Análisis, interpretación y discusión
6. Conclusiones y aportaciones (Integración en Living Labs)
7. Referencias bibliográficas y citas

5. Alcance previo

Incluye el alcance del proyecto, tanto el positivo (qué se va a realizar) como el negativo (qué no se va a realizar, pero podría malinterpretarse como que sí, al ser “frontera”).

- **Alcance positivo (Qué se hará):** Desarrollo web interactivo, Extracción de series temporales Copernicus Sentinel-2 y modelo de elevación DEM, Modelo de Deep Learning aplicado a polígonos de grandes incendios históricos (ej. Cataluña desde 2015) y visualización web con COG/PMTiles.
- **Alcance negativo (Qué NO se hará):** No se desarrollarán modelos predictivos para otro tipo de catástrofes (inundaciones, terremotos) ni se utilizarán imágenes de radar (Sentinel-1). Tampoco se entrará a analizar biomasa o química del suelo mediante sensores físicos *in situ*.

6. Competencias que desarrollar

Incluye un listado de todas las competencias específicas, y el nivel de detalle esperado para cada una de ellas (1-5). Recuerda que debes desarrollar todas las competencias. Algunas más que otras, pero todas deben tener un mínimo.

Recuerda que esto debe ser diverso. Es impensable un nivel 4-5 en todas ellas.

CE	DEFINICIÓN	NIVEL ESPERADO
CE2	Estructurar la información en base a conocimientos y de principios de la ciencia de datos para un uso posterior.	4
CE3	Diseñar y gestionar sistemas de información para el almacenamiento y el tratamiento de datos.	5
CE4	Escoger y utilizar técnicas de aprendizaje automático y construir sistemas que empleen para la toma de decisiones.	4
CE5	Escoger y utilizar técnicas de modelización estadística y análisis de datos para la toma de decisiones.	3
CE8	Gestionar de forma integral proyectos relacionados con la información, utilizando técnicas vinculadas a la ciencia de datos.	4
CE10	Desarrollar las tareas profesionales de gestión y de explotación de datos respetando la legislación, la normativa y las especificaciones vigentes.	2
CE11	Visualizar la información a fin de facilitar la exploración y el análisis de datos para que el usuario final pueda tomar decisiones.	5

7. Listado de datos necesarios

Todo proyecto de Ciencia e Ingeniería de datos parte de un mismo origen: Los datos.

Sin ellos, no somos capaces de obtener resultados, a pesar de contar con capacidad técnica o infraestructura.

¿Tienes los datos? ¿Cuáles son y en qué formato? ¿Son públicos? ¿Son de la empresa en la que trabajas? ¿Cómo esperas obtenerlos? ¿Hay algún condicionante técnico o legal?

ID	DEFINICIÓN / COMENTARIO	Público Disponible	
1	Imágenes multiespectrales Sentinel-2 (Copernicus API) para la extracción de índices espectrales (NDVI, NBR) a través de series temporales.	Sí	Sí
2	Copernicus DEM (Modelo de Elevación Digital) para incluir la topografía (altitud, pendiente, orientación) como co-variable predictora crítica.	Sí	Sí
3	Perímetros históricos de grandes incendios (ej: Cataluña desde 2015) para acotar las zonas de estudio y servir de <i>Ground Truth</i> del ciclo temporal completo.	Sí	Sí

Las solicitudes de TFB deberán tener, como mínimo, un origen de dato público y disponible. Si estas contienen datos privados y/o no disponibles (por el momento), será considerado un riesgo. Deberás detallar esto, junto con otros posibles, en la siguiente sección.

8. Análisis de riesgos

Haz una lista de posibles riesgos que pueden impactar negativamente el desarrollo de tu proyecto y, para cada uno, una posible manera de solucionarlo, o una alternativa que lo evite.

- **Riesgo 1:** Limitación de cuotas de la API de Copernicus en la extracción de series temporales extensas.
 - *Mitigación:* Trabajar prioritariamente con imágenes Cloud Optimized GeoTIFF (COG) procesadas *on the fly* o, en su defecto, utilizar formatos estáticos orientados a la nube (PMTiles) o desplegar un

servidor de teselas ráster (MBTiles).

- **Riesgo 2:** Interferencias atmosféricas (nubosidad) en las imágenes satelitales que generen ruido estocástico en la fenología anual.
 - *Mitigación:* Aplicar filtros de nubosidad estrictos integrados en el preprocesamiento ETL y utilizar la agregación mensual para suavizar anomalías. En casos extremos de ausencia prolongada de datos útiles de Sentinel-2, se utilizarán imágenes del programa Landsat como fuente de datos complementaria.

9. Planificación y cronograma de trabajo

Propón una planificación para el desarrollo del TFB. Para ello, puedes definir un cronograma en el que se incluyan las acciones necesarias y las fechas límites para el cumplimiento de dichas acciones. Compartir y consensuar esta información con tu tutor/a os permitirá coordinaros y trabajar de manera más cómoda y óptima.

Fase 1: Planificación, Diseño Arquitectónico y Fundamentación Teórica

Fechas: 15 de Junio – 10 de Julio

- **Hito Académico: Entrega 1: Propuesta Inicial (22/06 - 28/06)** y validación con la tutora (2ª Tutoría).
- **Tareas Técnicas:**
 - Revisión exhaustiva de la literatura (Fundamentación Teórica) enfocada en Observación de la Tierra, Deep Learning y el proyecto FIRE-RES.
 - Definición formal de la arquitectura Cloud (Cloud Optimized GeoTIFF y PMTiles).
 - Selección de los perímetros de grandes incendios en Cataluña (Ground Truth).

Fase 2: Ingeniería de Datos y Desarrollo del ETL

Fechas: 11 de Julio – 26 de Julio

- **Hito Académico: Entrega 2: Desarrollo del Marco Teórico y Metodología - 60% avance (20/07 - 26/07).**
- **Tareas Técnicas:**
 - Conexión a la API de Copernicus para la descarga de series temporales (Sentinel-2) y elevación (Copernicus DEM).
 - Programación del pipeline ETL (Extract, Transform, Load).
 - Limpieza de ruido (filtros de nubosidad) y agregación temporal mensual.
 - Armonización espacial de las capas ópticas y topográficas para la creación de los tensores de datos.

Fase 3: Modelado de Deep Learning (Entrenamiento y Validación)

Fechas: 27 de Julio – 15 de Agosto

- **Hito Académico:** Trabajo de campo y validación teórica.
- **Tareas Técnicas:**
 - Diseño de la arquitectura de la red neuronal (convolucional/recurrente) para series temporales espaciales.
 - Entrenamiento del modelo utilizando los índices espectrales y datos topográficos.
 - Evaluación del rendimiento, cálculo de métricas de error y ajuste de hiperparámetros.
 - Generación de las inferencias finales: Mapas de resiliencia y predicción de recuperación vegetal.

Fase 4: Despliegue de Infraestructura y Frontend Web

Fechas: 16 de Agosto – 31 de Agosto

- **Hito Académico: Entrega 3: Entrega Completa del TFT - 100% avance (31/08 - 06/09).**
- **Tareas Técnicas:**
 - Conversión de los resultados matriciales (mapas) a formatos estáticos orientados a la nube (COG/PMTiles).
 - Desarrollo del frontend: plataforma web interactiva con mapas dinámicos.
 - Integración del backend para servir los datos geoespaciales.
 - Redacción de los capítulos de Resultados, Conclusiones y Trabajo Futuro en la memoria oficial.

Fase 5: Revisión, Pulido y Depósito Final

Fechas: 1 de Septiembre – 20 de Septiembre

- **Hito Académico: Entrega 4: Depósito Final en 1ª Defensa (14/09 - 20/09).**
- **Tareas Técnicas:**
 - Incorporación del *feedback* de la tutora tras la Entrega 3.
 - Corrección de formato (Normativa APA) y revisión bibliográfica.
 - Pruebas finales de estrés y usabilidad de la plataforma web.
 - Generación de la versión definitiva (PDF) para el tribunal.

Fase 6: Preparación de la Defensa

Fechas: 21 de Septiembre – 25 de Octubre

- **Hitos Académicos:**
 - **Entrega PPT Defensa:** 05/10 - 11/10
 - **Primera Defensa ante el Tribunal:** 12/10 - 25/10
- **Tareas Técnicas:**
 - Síntesis del proyecto en un PowerPoint visual y de alto impacto.
 - Preparación de una "Live Demo" segura y fluida de la plataforma web para enseñarla en vivo al tribunal.
 - Ensayos de oratoria (ajustando la presentación al tiempo límite de 10-15 minutos).

Resumen del Cronograma

Fechas	Hito Académico (Entrega)	Tareas Técnicas / Desarrollo
15 Jun - 10 Jul	Entrega 1: Propuesta Inicial (22/06 - 28/06)	Fundamentación teórica, diseño de arquitectura y selección de zonas de estudio.
11 Jul - 26 Jul	Entrega 2: Metodología (60%) (20/07 - 26/07)	Conexión a Sentinel-2 y DEM, programación ETL y armonización de datos.
27 Jul - 15 Ago	<i>Trabajo de campo intensivo</i>	Diseño de red neuronal (Deep Learning), entrenamiento, validación e inferencias.
16 Ago - 31 Ago	Entrega 3: Entrega Completa (100%) (31/08 - 06/09)	Creación de PMTiles/COG, desarrollo plataforma Web interactiva y redacción final.
1 Sep - 20 Sep	Entrega 4: Depósito Final (14/09 - 20/09)	Correcciones APA, pruebas de estrés de la Web e incorporación de feedback.
21 Sep - 25 Oct	Primera Defensa y PPT (12/10 - 25/10)	Preparación de PowerPoint, ensayos de oratoria y montaje de la <i>Live Demo</i> .